

Rispondere alle domande 1-2 *nello spazio di metà facciata di foglio protocollo* e alle domande 3-6 *in un foglio protocollo*

Domanda 1 (punti 6): Scrivere la formula finale della similarità $\text{sim}(q, d)$ del Binary Independence Model (BIM).

Domanda 2 (punti 7): Data la seguente matrice di incidenza dell'insieme dei termini $T1 \dots T4$ sui documenti $d1 \dots d3$:

	T1	T2	T3	T4
d1	6	1	0	9
d2	1	2	6	2
d3	5	0	0	6
q	0	2	0	4

- Descrivere il ruolo dei pesi dei termini nel modello vettoriale
- Descrivere i parametri della formula più comune per il loro calcolo
- Calcolare il valore di similarità coseno $\text{sim}(q, d2)$ con e senza pesi.

Domanda 4 (punti 6): Si assuma che l'insieme $\{d1, d2, d3\}$ rappresenti l'insieme dei soli documenti rilevanti per la query q . Dato il seguente ranking per la query q $[d1, d4, d16, d2, d33, d27]$ calcolare

- precision e recall
- la precision a diversi livelli di recall
- l'average precision
- R-precision

Domanda 5 (punti 7): Data la matrice di adiacenza di Domanda 2:

- Disegnare l'inverted index relativo alla matrice,
- scrivere in pseudocodice l'algoritmo di implementazione della formula di similarità coseno su un inverted index
- mostrare l'applicazione dell'algoritmo all'inverted index disegnato per il calcolo di similarità tra q e i documenti rappresentati.

Domanda 6 (punti 6): Descrivere un approccio di isolated word correction a piacere e mostrare un esempio significativo.